

156: Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.

Soient $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $u \in L(E)$.

1 Endomorphismes trigonalisables

1.1 Critères de trigonalisation

Définition 1. On dit que u est trigonalisable si il existe une base B de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire.

On dit que $M \in M_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire.

Exemple 2. Une matrice diagonale est trigonalisable.

Une matrice à coefficients réels ayant des valeurs propres complexes non réelles n'est pas trigonalisable dans $M_n(\mathbb{R})$.

Théorème 3. (Lemme des noyaux) Soient $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux. On a $\text{Ker}\left(\prod_{k=1}^r P_k\right) = \bigoplus_{k=1}^r \text{Ker}(P_k(u))$. De plus, le projecteur sur l'un des sous espaces parallèlement à la somme des autres est dans $\mathbb{K}[u]$.

Corollaire 4. Si $\chi_u = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$ alors $E = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}((u - \lambda_i \text{id})^{m_i})$.

Théorème 5. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est trigonalisable,
2. Il existe un polynôme annulateur de u qui est scindé sur $\mathbb{K}$,
3. Le polynôme minimal μ_u de u est scindé sur $\mathbb{K}$,
4. Le polynôme caractéristique χ_u de u est scindé sur $\mathbb{K}$.

Exemple 6. La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ a pour polynôme caractéristique $\chi_A = X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$ est trigonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.

Corollaire 7. Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, tout endomorphisme de E est trigonalisable.

Exemple 8. Tout endomorphisme d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel est trigonalisable.

Corollaire 9. Si u est trigonalisable, alors $\text{Tr}(u)$ est la somme des valeurs propres de u et $\det(u)$ est le produit des valeurs propres de u .

Proposition 10. Si F est un sev de E stable par u et si u est trigonalisable, alors u_F est trigonalisable.

Proposition 11. Une matrice diagonalisable est trigonalisable.

Exemple 12. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R})$ est trigonalisable mais pas diagonalisable.

1.2 Co-trigonalisation

Définition 13. Une famille d'endomorphismes $(u_i)_{i \in I}$ de E avec $|I| \geq 2$ est dite co-trigonalisable si il existe une base B de E dans laquelle $\text{Mat}_B(u_i)$ est triangulaire supérieure pour tout $i \in I$.

Proposition 14. Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes de E trigonalisables et commutant 2 à 2. Alors $(u_i)_{i \in I}$ est co-trigonalisable.

Remarque 15. Contrairement à la co-diagonalisation, pour laquelle la commutativité est une condition nécessaire, ce n'est pas le cas pour la co-trigonalisation. Par exemple $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ sont co-trigonalisables mais ne commutent pas.

1.3 Résultats topologiques

On suppose ici que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $T_n(\mathbb{K})$, $D_n(\mathbb{K})$ et $C_n(\mathbb{K})$ désignent l'ensemble des matrices de taille n respectivement trigonalisables, diagonalisables et possédant n valeurs propres distinctes.

Proposition 16. On a $C_n(\mathbb{K}) \subset D_n(\mathbb{K}) \subset T_n(\mathbb{K}) \subset M_n(\mathbb{K})$.

Proposition 17. L'intérieur de $D_n(\mathbb{R})$ est $C_n(\mathbb{R})$. L'adhérence de $D_n(\mathbb{K})$ est $T_n(\mathbb{K})$.

Corollaire 18. $D_n(\mathbb{C})$ est dense dans $M_n(\mathbb{C})$.

Proposition 19. L'adhérence de la classe de similitude de $A \in M_n(\mathbb{C})$ contient une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont les valeurs propres de A (comptées avec multiplicités algébriques).

2 Endomorphismes nilpotents

2.1 Propriétés

Définition 20. On dit que u est nilpotent si il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^p = 0$. Le plus petit tel p est appelé indice de nilpotence de u .

Exemple 21. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente d'indice 2.

Proposition 22. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est nilpotente,
2. Le polynôme caractéristique de u est X^n ,
3. Il existe $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\mu_u = X^r$,
4. Il existe B base de E telle que $\text{Mat}_B(u)$ est triangulaire stricte.

Corollaire 23. L'indice de nilpotence d'un endomorphisme nilpotent est inférieur ou égal à n .

Corollaire 24. Les endomorphismes nilpotents sont trigonalisables.

Proposition 25. Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$. Alors M est nilpotente ssi $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\text{Tr}(M^k) = 0$.

Proposition 26. Si u est nilpotent et si F est un sev stable par u alors l'induit u_F est nilpotent.

Proposition 27. Si u est nilpotent d'indice p , alors $(id, u, \dots, u^{p-1})$ est libre dans $L(E)$.

Proposition 28. Si u est nilpotent, $x \in E$ et $d \in \mathbb{N}^*$ sont tels que $u^d(x) = 0$ et $u^{d-1}(x) \neq 0$, alors $(x, u(x), \dots, u^{d-1}(x))$ est libre dans E .

Proposition 29. Si u est nilpotent alors u est cyclique ssi son indice de nilpotence est égal à n .

Développement 1

Proposition 30. (Décomposition de Fitting) Soient E un espace vectoriel de dimension $d \in \mathbb{N}^*$ et $u \in \mathbb{L}(E)$.

1. $\exists r \in \mathbb{N}^*$ tel que $\text{Im}(u^r) \oplus \text{Ker}(u^r) = E$, et en notant $F = \text{Im}(u^r)$ et $G = \text{Ker}(u^r)$, $v = u|_F$ est inversible et $w = u|_G$ est nilpotent.
2. Un tel (F, G, v, w) caractérise u .

Théorème 31. En notant $N_d(\mathbb{F}_q) = \{A \in M_d(\mathbb{F}_q), A^d = 0\}$, on a $|N_d(\mathbb{F}_q)| = q^{d(d-1)}$.

Proposition 32. $M \in M_n(\mathbb{C})$ est nilpotente ssi l'adhérence de sa classe de similitude contient 0_n .

3 Les endomorphismes nilpotents et la réduction

3.1 Dunford et l'exponentielle de matrices

Développement 2

Théorème 33. (Décomposition de Dunford) Soit $u \in L(E)$ tel que χ_u est scindé. Alors il existe un unique couple $(\delta, v) \in L(E)^2$ tel que

1. $u = \delta + v$
2. δ est diagonalisable et v est nilpotente.
3. δ et v commutent.

De plus, $\delta, v \in \mathbb{K}[u]$.

Application 34. Ici $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $M \in M_n(\mathbb{K})$ telle que χ_M est scindé. Alors M est diagonalisable ssi $\exp(M)$ est diagonalisable.

Remarque 35. D et N sont co-trigonalisables.

Exemple 36. La décomposition de Dunford de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

La décomposition de Dunford de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + 0_2$.

Proposition 37. Soit $M \in M_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) de décomposition de Dunford $M = D + N$. La décomposition de Dunford de $\exp(M)$ est $\exp(M) = \exp(D+N) = \exp(D) \exp(N) = \exp(D) + \exp(D)(\exp(N) - I_n)$.

Proposition 38. La trigonalisabilité de $M \in M_n(\mathbb{C})$ permet de montrer que $\det(\exp(A)) = \exp(\text{Tr}(A))$. En particulier, $\exp(A)$ est inversible.

Proposition 39. Si N est nilpotente d'indice p , alors $\exp(N) = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{N^k}{k!}$. Si $D = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ alors $\exp(D) = \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$. En particulier, la décomposition de Dunford facilite le calcul de l'exponentielle d'une matrice.

3.2 Réduction de Jordan pour les endomorphismes nilpotents

Définition 40. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. On appelle bloc de Jordan de taille m la matrice de $M_m(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls sauf ceux de la surdiagonale qui sont tous égaux à 1. On le note J_m .

Théorème 41. (Réduction de Jordan, cas nilpotent) Soit $u \in L(E)$ nilpotent. Alors il existe une base $B = B_1 \cup \dots \cup B_r$ de E tq chaque sous-espace $\text{Vect}(B_i)$ est stable par u et $\text{Mat}_B(u) = \text{Diag}(J_{d_1}, \dots, J_{d_r})$ où $d_i = \dim(\text{Vect}(B_i))$.

Exemple 42. Soit $M = \text{Mat}_{(e_1, e_2, e_3)}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. En notant (e_1, e_2, e_3) la base canonique, une forme réduite de Jordan de M est $\text{Mat}_{(e_1, e_3, e_2)}(u) = \text{Diag}(J_2, J_1)$.